Gretag Masterflex D1008

Dossier di ricerca preliminare — recupero dello scanner pellicola e progetto di un nuovo software di acquisizione. Compilato il 3 settembre 2026.

---

1. In sintesi

La ricerca online conferma l'identità della macchina ma **non** ha prodotto documentazione tecnica utilizzabile: nessun service manual, nessuno schema elettrico, nessuna specifica della scheda di acquisizione. Il modello è troppo di nicchia e il produttore è sparito da oltre vent'anni. Il manuale cartaceo in tuo possesso è, con ogni probabilità, la fonte primaria più completa esistente su questa macchina in forma accessibile.

La buona notizia è che il progetto software resta pienamente sensato: i limiti dell'output originale (JPEG/TIFF a 600x400) erano imposti dall'hardware PC del 1995, non dal sensore. Un layer di acquisizione nuovo che legga direttamente dalla scheda bypassa quel collo di bottiglia.

2. Cosa si è trovato sulla macchina

Identificazione e contesto industriale

- Il nome corretto è **Masterflex D1008** (spesso scritto "Masterflex-D"), prodotto da **Gretag Imaging**, gruppo svizzero con sede a Regensdorf. Da non confondere con GretagMacbeth, l'azienda di colorimetria e spettrofotometri, che è un'entità diversa.
- Non è un semplice scanner: è un **minilab digitale completo**. Lo scanner pellicola è il modulo di input di un sistema che comprende anche stampa su carta fotografica e sviluppo chimico. Questo spiega perché il software originale include densitometro, gestione stampa e ordini — tutta roba che nel tuo caso d'uso è zavorra.
- Le macchine Gretag erano prodotte tra Svizzera e Italia, in collaborazione con **San Marco Imaging** (SMI), azienda italiana fondata nel 1959 e alleata storica del gruppo Gretag.
- Gretag Imaging è **fallita nel dicembre 2002**. Gli asset minilab sono passati a San Marco Imaging, quelli relativi ai laboratori all'ingrosso al gruppo KIS Photo-Me. Questo è il motivo per cui la documentazione è dispersa: non esiste più un titolare unico degli archivi tecnici.

Software originale

- Il software di sistema si chiama **MasterPlus**. Da un thread di forum risulta almeno la versione **3.1.3.10**, distribuita su disco di sistema tramite immagine Ghost — il che indica un ripristino monolitico dell'intera macchina, non un installer modulare.
- La documentazione di terze parti (wiki di Photo Finale) descrive l'integrazione via un modulo opzionale **HotfoldersEx**, licenza aggiuntiva SMI: la macchina riceve ordini di stampa come file e cartelle depositati in una share di rete. È un'interfaccia di stampa, non di scansione, quindi non ti serve — ma conferma che l'architettura era a cartelle sorvegliate.
- La stessa documentazione segnala che i manuali della macchina potevano trovarsi **sul disco F:** del PC di controllo. Vale la pena montare tutti i volumi del PC originale e cercare lì: potresti avere documentazione tecnica già in casa senza saperlo.

Pipeline colore originale

Esiste un paper accademico presentato alla conferenza IS&T PICS del 2002: *Color Management in GRETAG's Digital Imaging Systems CYRA and Masterflex D1008*, di E. Heimgartner, P. Zolliker e R. Meier. Nello stesso atti compare anche *Image Processing Workflow in the CYRA System of GRETAG IMAGING* di

M. Wille e S. Thieme-Marti. Sono le uniche fonti tecniche di prima mano identificate. Non sono liberamente scaricabili (ResearchGate e TIB li offrono su richiesta), ma descrivono con ogni probabilità la logica di caratterizzazione del sensore e di conversione negativo che il software originale applicava. Utile come riferimento concettuale, non indispensabile.

3. Dove continuare a cercare

In ordine di probabilità di successo:

Canale	Cosa chiedere	Note
Disco F: del PC originale	Manuali, file di calibrazione, .INI, log	Costo zero, probabilità alta. Prima cosa da fare.
minilabhelp.com — sezione Gretag / San Marco	Service manual D1008, schemi, dischi di sistema	Comunità viva di tecnici minilab. Si scrive in inglese. Esistono già thread aperti sul D1008.
San Marco Imaging (Italia)	Documentazione tecnica residua del ramo Gretag	Sono in Italia, hanno rilevato gli asset nel 2002. Una mail o telefonata vale il tentativo.
Tecnici minilab in pensione	Manuali di servizio cartacei	Spesso conservati in garage. Canale informale ma storicamente il più produttivo per questa roba.
IS&T / ResearchGate	I due paper del 2002	Richiesta copia agli autori. Contesto, non specifiche.

4. Dati della macchina da estrarre dal manuale

Checklist di ciò che serve davvero per scrivere il software. Il resto del manuale (chimica, carta, manutenzione meccanica) è ignorabile.

- **Scheda di acquisizione**: costruttore e modello, bus (ISA o PCI), mappa dei registri, indirizzi base, uso di DMA e IRQ, formato del buffer immagine.
- **Sensore**: tipo (quasi certamente CCD lineare tri- o mono-lineare), numero di pixel per riga, profondità di bit dell'ADC, risoluzione ottica effettiva in dpi.
- **Illuminazione**: sorgenti separate R/G/B/IR oppure lampada bianca con ruota filtri; lunghezza d'onda del canale IR; tempi di stabilizzazione.
- **Motore di trascinamento pellicola**: tipo, passo minimo (indicato in 0,01 mm), backlash, comandi di posizionamento.
- **Attuatore autofocus della lente**: passo minimo e ripetibilità. **È il dato più importante ancora mancante** per decidere se la super-risoluzione è praticabile.
- **Sequenza di calibrazione**: dark frame, white/flat field, eventuali target di riferimento.
- **Protocollo di comando**: se la scheda parla con un microcontrollore a bordo macchina, il set di comandi e il formato dei messaggi.

5. Architettura proposta per il nuovo software

La scelta strutturale che riduce di più il rischio è **separare nettamente l'acquisizione dall'elaborazione**. Il layer che parla con la scheda deve essere il più sottile possibile e fare una cosa sola: portare fuori i dati grezzi. Tutto il resto vive in un processo separato, riscrivibile e riavviabile senza toccare l'hardware.

Strato 1 — acquisizione

- Obiettivo: da ogni passaggio, un file grezzo per canale (R, G, B, IR) alla piena risoluzione e piena profondità di bit del sensore. Nessuna conversione, nessuna compressione, nessun ritaglio.
- Salva insieme ai dati anche i frame di calibrazione (dark e flat) e i metadati di posizione del motore. Senza quelli l'elaborazione a valle è cieca.
- Due strade possibili, da valutare quando saprai che bus usa la scheda: **(a)** driver nuovo su sistema moderno, **(b)** tenere il PC d'epoca come semplice ponte di acquisizione che scrive i raw su una share di rete. La (b) è meno elegante ma molto più veloce da far funzionare, e ti permette di iniziare a lavorare sull'elaborazione subito.

Strato 2 — elaborazione

- Python con NumPy è più che sufficiente: i volumi di dati di un negativo 35mm sono modesti per gli standard odierni.
- Deve essere **rieseguibile a posteriori**: se conservi i raw, puoi rielaborare l'intero archivio quando migliori la pipeline, senza riscansionare la pellicola.

Ordine delle operazioni consigliato

`1. Sottrazione dark frame → 2. correzione flat field → 3. allineamento dei canali → 4. maschera difetti dal canale IR → 5. inversione del negativo in spazio densità → 6. bilanciamento colore → 7. inpainting dei difetti → 8. tono ed export.`

6. Allineamento dei canali

Punto critico e spesso sottovalutato. Poiché la macchina fa **quattro passaggi separati** spostando il sensore, i quattro canali non saranno mai perfettamente sovrapposti: il motore ha backlash, la pellicola può slittare di frazioni di passo, la lente respira col fuoco.

Se non registri i canali con precisione sub-pixel prima di combinarli, ottieni frange colorate sui bordi e una maschera IR che non coincide con i difetti reali. Va risolto con cross-correlazione a fase tra i canali, stimando traslazione e — se necessario — un piccolo fattore di scala dovuto alle differenze di ingrandimento tra le lunghezze d'onda. È lavoro puramente software e va fatto bene fin dall'inizio, perché tutto il resto della pipeline ci si appoggia sopra.

7. Inversione del negativo e colore

Invertire un negativo **non** è calcolare 1 meno il valore del pixel. Un negativo a colori è fatto di tre strati di coloranti sovrapposti su una base arancione, e gli strati hanno risposte spettrali che si sovrappongono tra loro.

L'approccio riconosciuto come corretto lavora in **spazio densità**:

- Campionamento della base pellicola non esposta (il bordo del negativo) per ricavare la densità minima, cioè il riferimento della maschera arancione.
- Normalizzazione dividendo per quel riferimento: la dominante arancione sparisce per costruzione, senza bisogno di correzioni a occhio.
- Passaggio al logaritmo, dove la concentrazione dei coloranti diventa lineare e le operazioni hanno senso fisico.
- Applicazione di matrici 3x3 di disaccoppiamento, prima e dopo il logaritmo, per compensare il crosstalk spettrale tra sensore e coloranti. È questo che distingue una conversione corretta da una curva ribaltata: i tre canali non sono indipendenti.
- Curva di tono finale con controlli tipo esposizione, nero e gradazione — l'equivalente digitale della scelta della carta e del tempo di esposizione in camera oscura.

Riferimenti pratici: il modulo **negadoctor** di darktable è software libero, documentato, e implementa una trasformazione derivata dal sistema Cineon di Kodak. Vale la pena studiarlo come base di partenza anziché reinventare la matematica. Il brevetto US6633408B1 contiene un modello spettrale completo, più ambizioso.

Nota sul tuo vantaggio: con illuminazione a bande separate R/G/B parti da una situazione **migliore** di chi fotografa il negativo con una reflex. Le tue bande sono strette e note, quindi il crosstalk è minore e le matrici di correzione più semplici da calibrare. Con un target di riferimento fotografato su pellicola puoi ricavare una calibrazione davvero solida.

8. Canale infrarosso — rimozione difetti

Il principio è consolidato e ben documentato: i coloranti delle pellicole a colori sono in gran parte trasparenti all'infrarosso, mentre polvere, impronte e graffi non lo sono. Il canale IR risulta quindi quasi uniforme e ciò che vi appare scuro è un difetto fisico, non contenuto dell'immagine. È lo stesso principio di Digital ICE.

Due avvertenze importanti:

- **Non funziona sul bianco e nero tradizionale.** Le pellicole B/W a base argento sono opache all'infrarosso, quindi l'intera immagine finisce nella maschera. Le B/W cromogeniche invece vanno bene. Il software deve permettere di disattivare l'IR per stock.
- La semplice divisione del canale visibile per il canale IR lascia residui: variazioni di contrasto, fuoco e apertura di illuminazione creano squilibri tra i due record. La strada più robusta è usare l'IR per costruire una **maschera binaria** dei difetti e poi fare inpainting vero sui pixel mascherati, invece che una correzione moltiplicativa.

Limite noto da mettere in conto: l'inpainting funziona bene su aree omogenee — cielo, muri, sfondi sfocati — e male su dettagli strutturati. Sui volti produce artefatti riconoscibili. Prevedi un controllo di intensità e la possibilità di esportare la maschera come layer separato, così che una correzione manuale resti sempre possibile.

9. Super-risoluzione: cosa è realistico

Con uno step del motore di trascinamento dichiarato a **0,01 mm**, cioè 10 micron, il conto è presto fatto. A 2000 dpi un pixel misura circa 12,7 micron; a 4000 dpi circa 6,4 micron. Nel primo caso lo step è appena sotto la dimensione del pixel, nel secondo è più grande. In nessuno dei due il trascinamento pellicola offre un controllo sub-pixel affidabile — e va aggiunto il backlash meccanico di un sistema del 1995.

Quindi, in ordine di solidità:

- **Realistico e a costo zero:** guadagno in profondità di bit e gamma dinamica combinando passaggi multipli con esposizioni diverse, e riduzione del rumore mediando più letture dello stesso canale. Questo è puro guadagno, ottenibile senza dipendere dalla precisione meccanica.
- **Da verificare:** super-risoluzione vera tramite micro-spostamenti dell'attuatore di autofocus, se il suo passo risulta significativamente più fine di 10 micron. Dipende interamente dal dato che manca. Da valutare anche se il movimento sia puramente assiale — in tal caso cambierebbe il fuoco, non la posizione nel piano, e non servirebbe allo scopo.
- **Sempre possibile ma da non confondere:** upscaling algoritmico. Rende l'immagine più grande e apparentemente più nitida, ma non aggiunge informazione reale. Legittimo come passo finale opzionale, mai come sostituto della risoluzione ottica.

Vale la pena ricordare che il vero salto rispetto al 1995 non è la super-risoluzione: è semplicemente **salvare la piena risoluzione nativa** che la macchina già produce e che il software dell'epoca buttava via per riscriverla a 600x400.

10. Rischi principali

- **Documentazione della scheda assente.** È il rischio dominante. Se il manuale non contiene la mappa dei registri, resta il reverse engineering osservando il traffico del software originale — fattibile ma lungo. Una tecnica praticabile è far girare il sistema d'epoca in macchina virtuale con la scheda passata in passthrough, e registrare gli accessi.
- **Hardware d'epoca fragile.** Condensatori, lampade, cinghie, e soprattutto il disco fisso originale. Prima di qualunque esperimento, fai un'immagine bit a bit del disco del PC originale. È irripetibile e può morire domani.
- **Ricalibrazione.** Trent'anni di deriva su lampade e sensore rendono i valori di calibrazione di fabbrica probabilmente inservibili. Metti in conto di rifare dark, flat e caratterizzazione colore da zero, con un target di riferimento.
- **Sicurezza e continuità.** Documenta tutto ciò che smonti e fotografa i cablaggi prima di toccarli: non esistono ricambi né supporto.

11. Prossimi passi suggeriti

1. Immagine bit a bit del disco del PC originale, prima di ogni altra cosa.
2. Esplorazione del disco F: e degli altri volumi in cerca di documentazione e file di calibrazione.
3. Scansione del manuale cartaceo, con priorità alle sezioni elencate al punto 4.
4. Identificazione fisica della scheda di acquisizione: fotografia dei chip e delle serigrafie.
5. Verifica del passo dell'attuatore di autofocus — decide il capitolo super-risoluzione.
6. Primo obiettivo software minimo: un singolo passaggio, un singolo canale, salvato grezzo.
7. Solo dopo: pipeline colore, IR e interfaccia.

12. Fonti consultate

- Wikipedia — Minilab (storia Gretag Imaging, fallimento 2002, cessione a San Marco Imaging): en.wikipedia.org/wiki/Minilab
- Photo Finale Wiki — Gretag Masterflex-D (interfaccia HotfoldersEx, riferimento al disco F:): wiki.photofinale.com/display/DOC80/Gretag+Masterflex-D
- Mini Lab Help Forums — thread "Gretag Masterflex D 1008 System Disc" (versione MasterPlus 3.1.3.10) e "Service Manual for Gretag Masterflex D 1008": minilabhelp.com
- TIB / ResearchGate — Heimgartner, Zolliker, Meier, *Color Management in GRETAG's Digital Imaging Systems CYRA and Masterflex D1008*, IS&T, 2002
- San Marco Imaging — profilo storico aziendale e alleanza con Gretag Imaging Group
- minilab.com.ua — archivio manuali minilab (verificato: nessun documento Masterflex disponibile, solo Master Lab 740+)
- Wikipedia — Infrared cleaning; Digital ICE (principio del canale IR, limiti su pellicole B/W a base argento)
- darktable, manuale utente — modulo negadoctor (inversione negativo, curva di tono slope/offset/power)
- Discussione tecnica sull'inversione in spazio densità con matrici 3x3 di disaccoppiamento spettrale, con riferimenti ai lavori di Trumpy et al. e al brevetto US6633408B1
- US 6,442,301 — *Apparatus and method for defect channel nulling* (limiti della divisione diretta per il canale IR)
- digriz.org.uk — note pratiche sul reverse engineering di driver PCI tramite QEMU e passthrough

---

Nota di attendibilità: le informazioni sulla macchina provengono da fonti secondarie — voci enciclopediche, documentazione di terze parti e forum di tecnici. Non è stato reperito alcun documento ufficiale Gretag. Le sezioni tecniche su colore, canale IR e super-risoluzione poggiano invece su principi consolidati e verificabili, indipendenti da questa specifica macchina.